DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-ESQ-001 — Esquemas técnicos del sistema ThermoDrive HTM-240

Documento: HTM240-ESQ-001 | **Versión:** 1.0 | **Fecha:** 2025-07-01

1. Diagrama de arquitectura general

```
graph TD
    TCU[TCU - Unidad de Control Termico CMP-13]
    TCU --> V4[Valvula 4 vias CMP-04]
    subgraph CIR-01 Motor combustion
        BMec[Bomba mecanica CMP-01] --> Motor[Bloque motor]
        Motor --> IntAceite[Intercambiador aceite CMP-11]
        IntAceite --> Term[Termostato CMP-08]
        Term --> RadPrin[Radiador principal CMP-05]
        RadPrin --> Vaso[Vaso expansion CMP-07]
        PTC[Calentador PTC CMP-12]
    end
    subgraph CIR-02 Bateria alta tension
        BombaA[Bomba auxiliar A CMP-02] --> Filtro[Filtro CMP-24]
        Filtro --> IntBat[Intercambiador bateria CMP-10]
        IntBat --> RadAux[Radiador auxiliar CMP-06]
    end
    subgraph CIR-03 Electronica de potencia
        BombaB[Bomba auxiliar B CMP-03] --> Inversor[Inversor / DC-DC]
        Inversor --> RadAux
    end
    V4 -.interconexion opcional en frio.-> IntBat
    Vent[Electroventilador CMP-09] --> RadPrin
    Vent --> RadAux
    TCU --> BMec
    TCU --> BombaA
    TCU --> BombaB
    TCU --> Vent
    TCU --> PTC
```

Explicación: la TCU (CMP-13) gobierna los tres circuitos térmicos y la válvula de cuatro vías. El radiador auxiliar (CMP-06) es compartido entre el circuito de batería (CIR-02) y el de electrónica de potencia (CIR-03), lo que explica por qué una obstrucción en este componente puede afectar a ambos subsistemas simultáneamente.

2. Flujo del refrigerante en modo calentamiento en frío

```
flowchart LR
    A[Motor frio] -->|Termostato cerrado| B[Recirculacion corta motor]
    B --> C{Bateria fria?}
    C -->|Si| D[Valvula 4 vias deriva calor residual a CIR-02]
    C -->|No| E[Circuitos independientes]
```

```
    D --> F[Bateria alcanza rango antes]
    E --> G[PTC activo si es necesario]
```

Explicación: en frío, si la batería también está fría, la TCU puede derivar calor residual del motor hacia el circuito de batería a través de la válvula de cuatro vías, ahorrando energía que de otro modo consumiría el calentador PTC.

3. Árbol general de diagnóstico (nivel superior)

```
flowchart TD
    S[Sintoma reportado] --> Q1{Testigo TES-01 rojo o TES-05 activo?}
    Q1 -->|Si| STOP[Detener vehiculo de forma segura]
    Q1 -->|No| Q2{Cuantos testigos activos?}
    Q2 -->|3 o mas| ARB411[Ir a arbol 4.11]
    Q2 -->|1 o 2| Q3{Que subsistema esta implicado?}
    Q3 -->|Motor| ARB41[Ir a arbol 4.1]
    Q3 -->|Bateria| ARB42[Ir a arbol 4.2]
    Q3 -->|Electronica potencia| ARB412[Ir a arbol 4.12]
    Q3 -->|Comunicacion| ARB410[Ir a arbol 4.10]
```

Explicación: este árbol de nivel superior remite al árbol específico correspondiente en `HTM240-DIA-001` según la combinación de testigos y el subsistema implicado.

4. Comunicación entre unidades del vehículo

```
sequenceDiagram
    participant TCU
    participant BMS as Modulo gestion bateria
    participant Inversor
    participant Cuadro as Cuadro de instrumentos
    TCU->>BMS: Solicitud de temperatura de modulos
    BMS-->>TCU: Respuesta temperatura x4 modulos
    TCU->>Inversor: Solicitud de temperatura inversor
    Inversor-->>TCU: Respuesta temperatura inversor
    TCU->>TCU: Calculo de estrategia termica
    TCU->>Cuadro: Activacion de testigos si procede
```

Explicación: la TCU consulta periódicamente al módulo de gestión de batería y al inversor a través del bus CAN antes de decidir su estrategia térmica, y notifica al cuadro de instrumentos cuando corresponde activar un testigo.

5. Relación entre sensores, actuadores y TCU

```
graph LR
    subgraph Sensores
        S1[CMP-14 Temp motor]
        S2[CMP-15 Temp bateria]
        S3[CMP-16 Temp inversor]
        S4[CMP-17 Presion CIR-01]
        S5[CMP-18 Caudal CIR-02]
        S6[CMP-19 Nivel refrigerante]
        S7[CMP-20 Temp ambiente]
        S8[CMP-21 Posicion valvula]
    end
    subgraph Actuadores
```

```
    A1[CMP-01 Bomba mecanica]
    A2[CMP-02 Bomba aux A]
    A3[CMP-03 Bomba aux B]
    A4[CMP-04 Valvula 4 vias]
    A5[CMP-08 Termostato]
    A6[CMP-09 Electroventilador]
    A7[CMP-12 PTC]
end
Sensores --> TCU((TCU CMP-13))
TCU --> Actuadores
```

Explicación: todos los sensores alimentan a la TCU, que calcula la estrategia y ordena a los actuadores en consecuencia. Ningún sensor actúa directamente sobre un actuador sin pasar por la TCU.